

从参考照片到可靠纠错

new HYP · 主 COST1 · GroZi / RPC 外部确认 ; ISIC 已打开队列探索

01 用照片登记身份

reference 保存视觉内容
共享模型比较新 query
无需为每个新身份训练分类头

02 学会何时纠错

内容相容性 × 匹配质量
检索标签训练七参数小头
COST1 改善过度保守的决策

03 用独立数据检验

GroZi : 321 → 355 / 480
RPC : 192 → 207 / 600
ISIC : 466 → 500 / 537

“有相似局部”只是证据；是否支持同一身份，需要在候选间联合比较。

Reference 如何变成可检索的记忆

真实 RPC reference 的编码示例：局部视觉 token + 位置网格 + 身份索引



图库保存这些表示及原图路径；RoMa 在 query 到来后读取图像对，生成动态匹配证据。

冻结 ColNomic-7B；128 是每个 token 的维数，C128 是检索候选数。网格是编码位置，不是物体分割。

推理的完整路径

固定图库检索 → 候选条件证据 → 共享比较 → 一次 HOLD / SWITCH



Reference 内容是静态资源；可见性与候选比较是每次 query 的动态关系。

质量与内容怎样联合起来

图像相似性提供内容支持；候选配对提供软权重；共享头读取相对证据

$$S_g = M_g L_g$$

M：两侧平均可见性的几何平均
L：query 权重下的 full-reference weighted MaxSim 平均相似度

关键：每个 **query token** 仍可搜索整张 **reference**。

	相对特征	含义
1	RAW 分差	challenger 原本落后多少
2	局部联合得分 S	内容与质量共同提供多少支持
3	可见性量 M	有多少配对支持
4	归一化内容 L	支持部分的匹配强度
5	query 权重移位差	对 query 权重位置的敏感性
6	reference 权重移位差	对 reference 权重位置的敏感性

输出 z = 六个特征的加权和 + 偏置；所有候选共享 7 个参数。

训练改变了什么：COST4 → COST1

编码器、匹配方式、六项特征、头结构和推理阈值保持一致

训练输入

query 与正确 reference
自然检索产生的错误候选
不使用任务内框、mask 或对应点

唯一损失改动

压制错误 challenger 的系数
4 → 1
重新学习共享的七个参数

保持相同推理规则

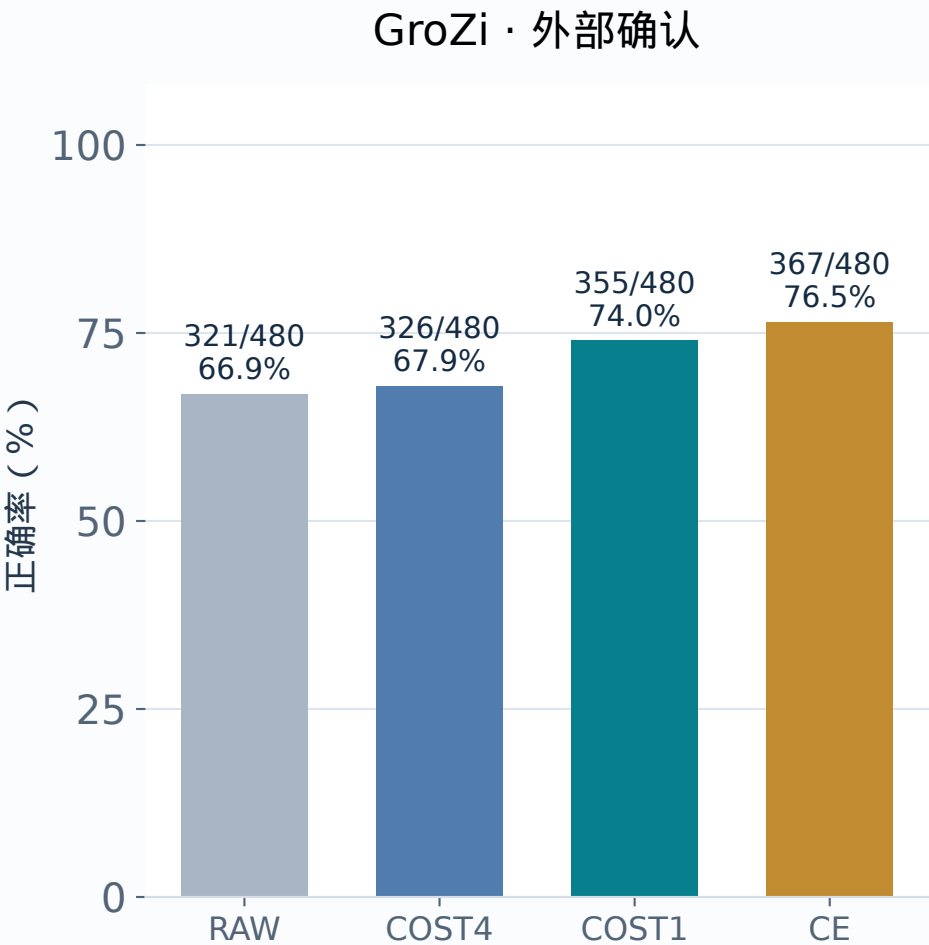
最高 challenger 分数 > 0
才切换，否则保持 RAW
不是在外部测试集调阈值

“正确候选已经排在 challenger 第一”与“模型愿意切换过去”是两个条件。

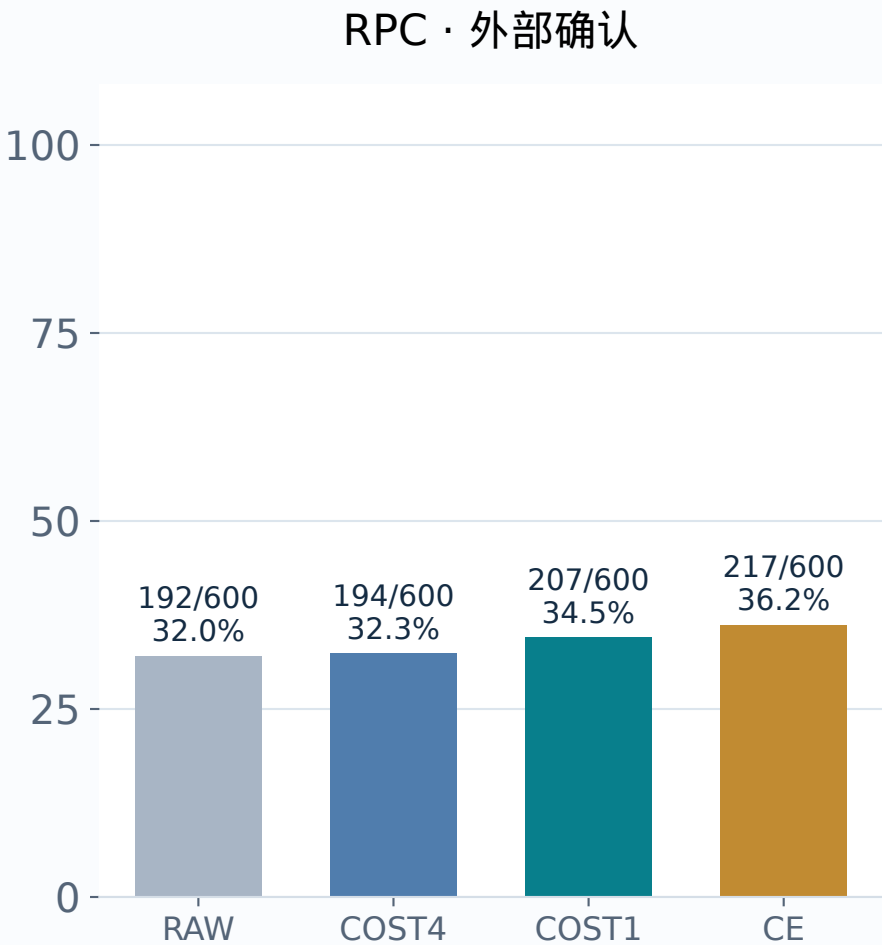
任务新增监督只有 query-reference 身份关系；基础模型预训练来源单独披露。外部数据不用于训练或阈值选择。

同一固定商品头，在三个数据集上评测

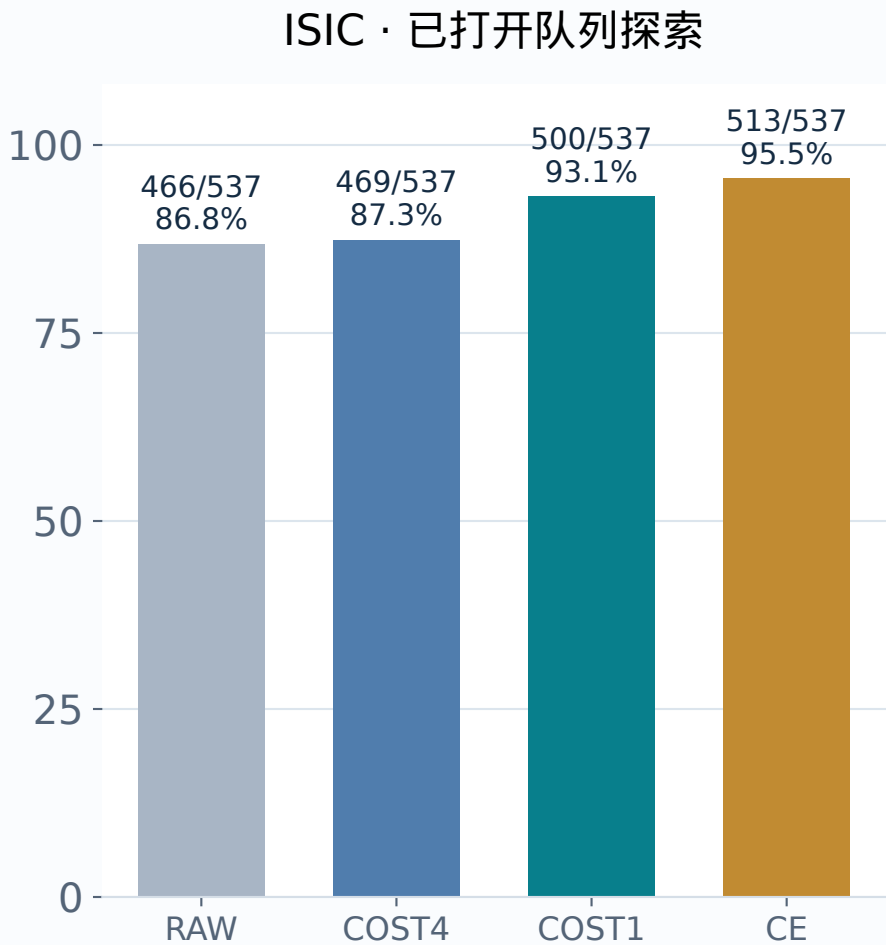
主模型 COST1；CE 为预定次模型。每个面板分别与自己的 RAW / COST4 比较。



旧图库5413物理条目 + 120新reference



独立200-reference图库

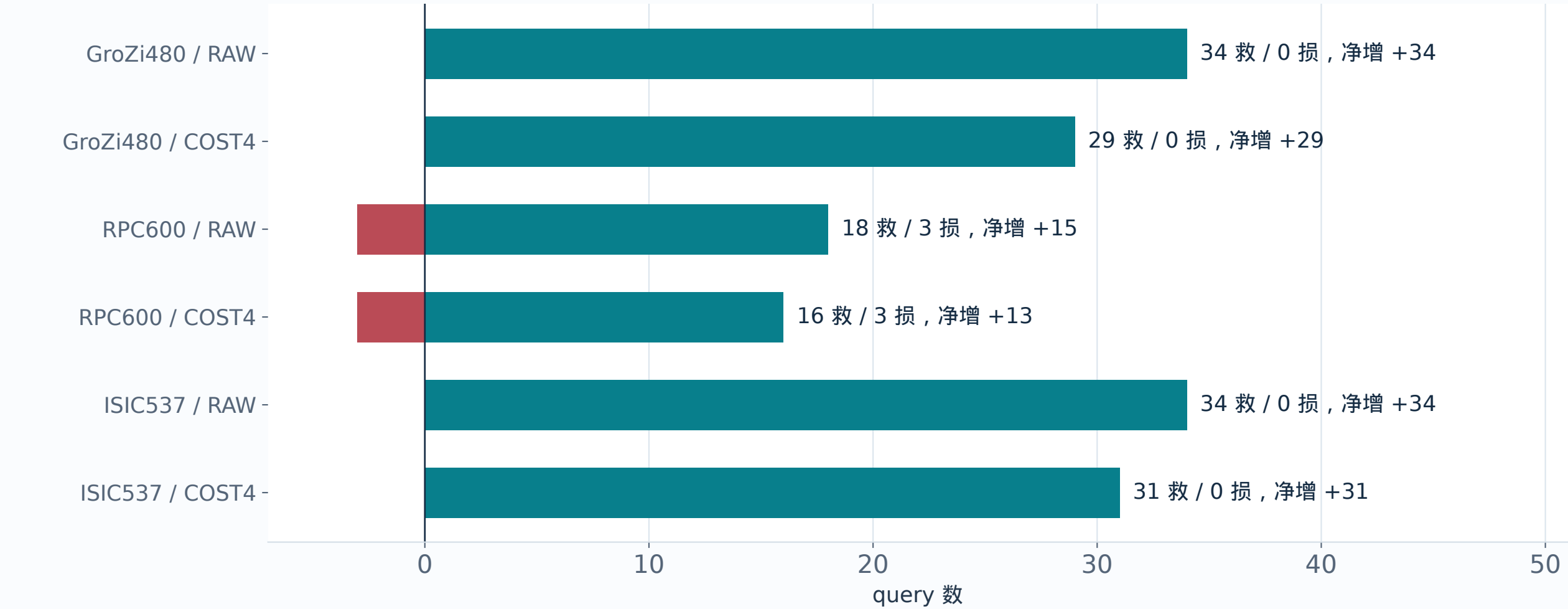


独立390-reference图库

固定 full-H593 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD/SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZi/RPC外部确认，ISIC探索

主模型 **COST1**：救回与损失同时报告

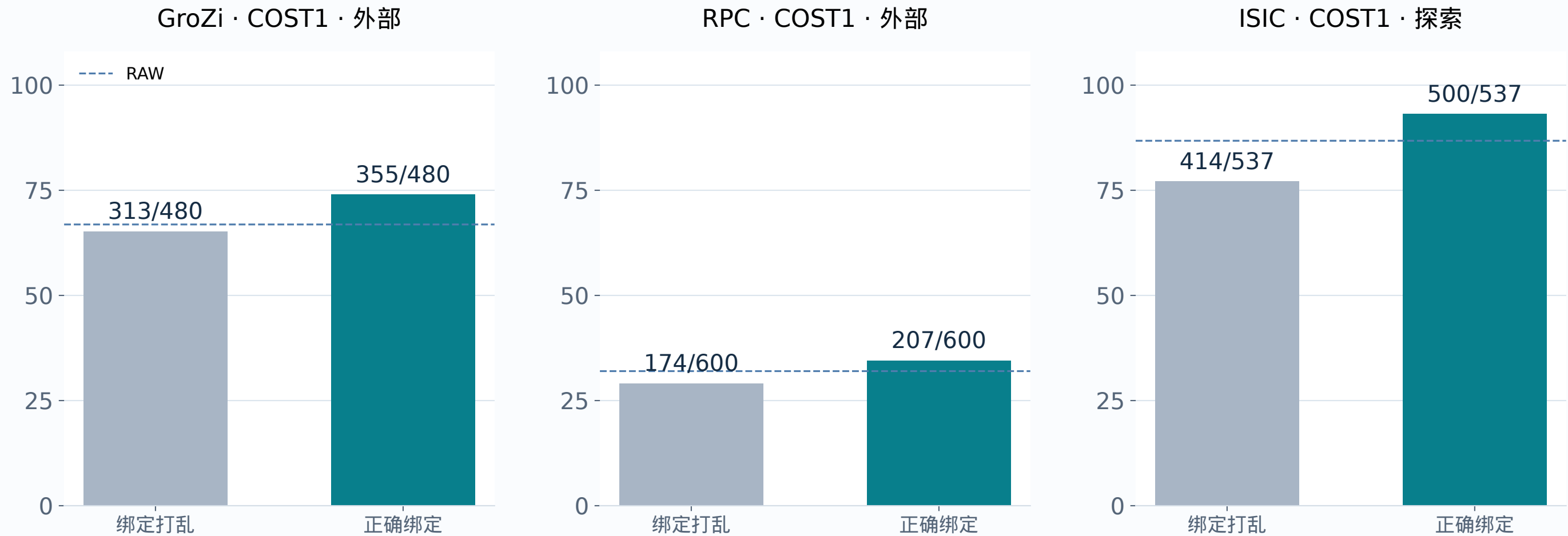
正方向表示救回；负方向表示原正确变错。零损失是观察结果，不是重设资格门。



固定 full-H593 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD/SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZi/RPC外部确认，ISIC探索

Reference 绑定：证据必须属于当前候选

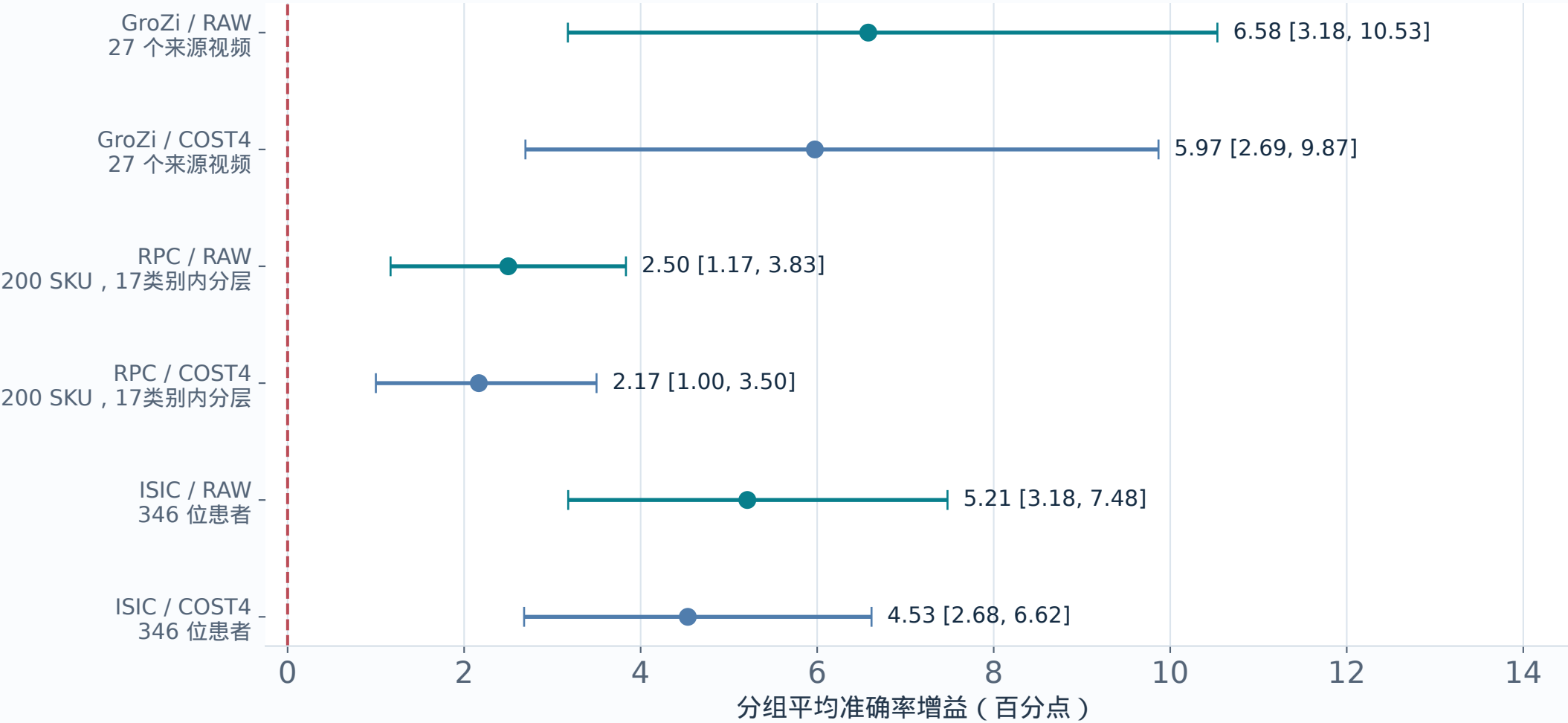
保持 RAW 与模型参数，打乱候选与整组配对证据的关联，检验身份绑定的作用。



这是候选身份绑定证据；不等同于像素归属、空间定位或 ownership 的证明。

群体可靠性：按相关样本的组来统计

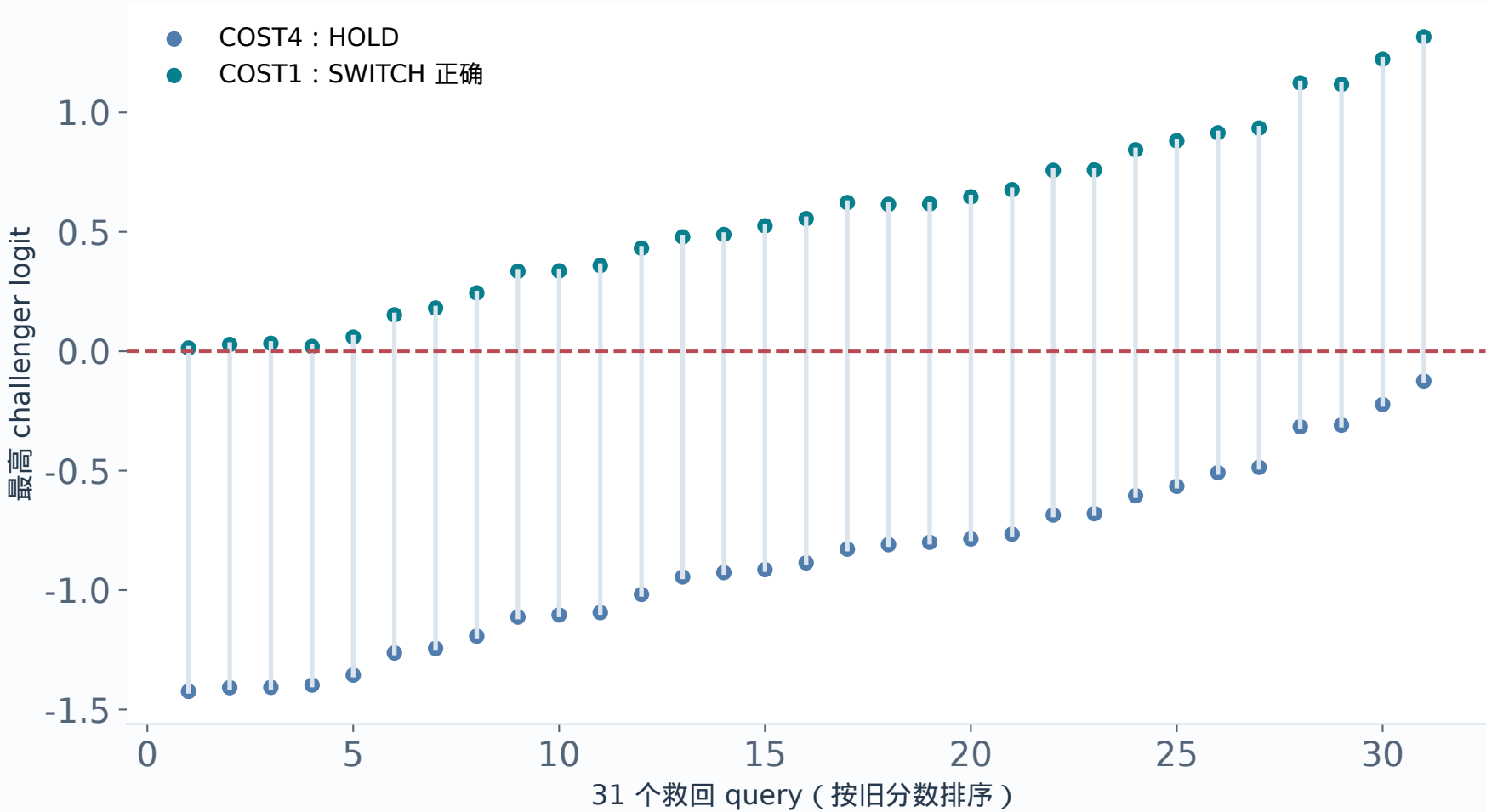
固定 full-H593 COST1 相对 RAW / COST4 的分组平均增益及封存的 95% bootstrap 区间。



GroZi/RPC外部确认，ISIC探索。区间按视频/类别内SKU/患者计算，未重采样。各自自然RAW C128；不是微平均柱的误差条。

一次明确的失效修复：找到 **target**，却没有切换

ISIC 中 COST1 相对 COST4 新救回的全部 31 张；旧头的最高 challenger 已经是 target。



31 / 31

旧头已找到正确 challenger
旧分数 ≤ 0 ，新分数 > 0
同一原图、候选和视觉证据

COST1 总计：34 救 / 0 损（相对 RAW）
这31张是相对 COST4 的新增纠错。

仅展示这31张事后定义的救回子集；不是整个人群分布。两个头都用原固定阈值0，无ISIC训练或调参。

真实图片：成功纠错长什么样

每个数据集按固定规则选取一个实例；展示 query、RAW 选中 reference 和 COST1 选中 reference。

GroZi
GZ120-Q-0008

Query



RAW : 错误 reference



COST1 : 正确 reference



RPC
RPC-Q-0036

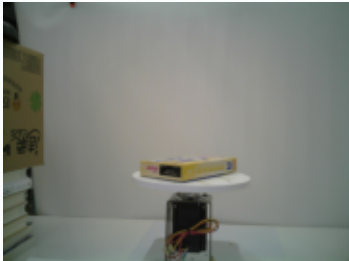
Query



RAW : 错误 reference

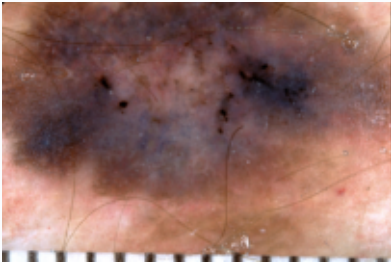


COST1 : 正确 reference

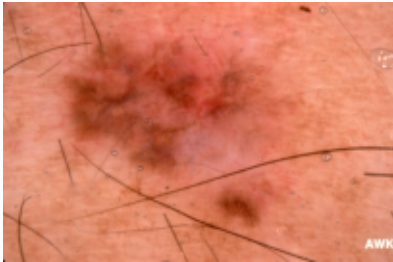


ISIC
ISIC-Q-0013

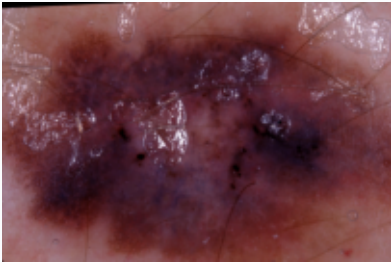
Query



RAW : 错误 reference



COST1 : 正确 reference



事后说明性案例，不是随机代表性样本或新的统计检验。GroZi使用数据集商品截图；RPC整图；ISIC皮肤镜图。

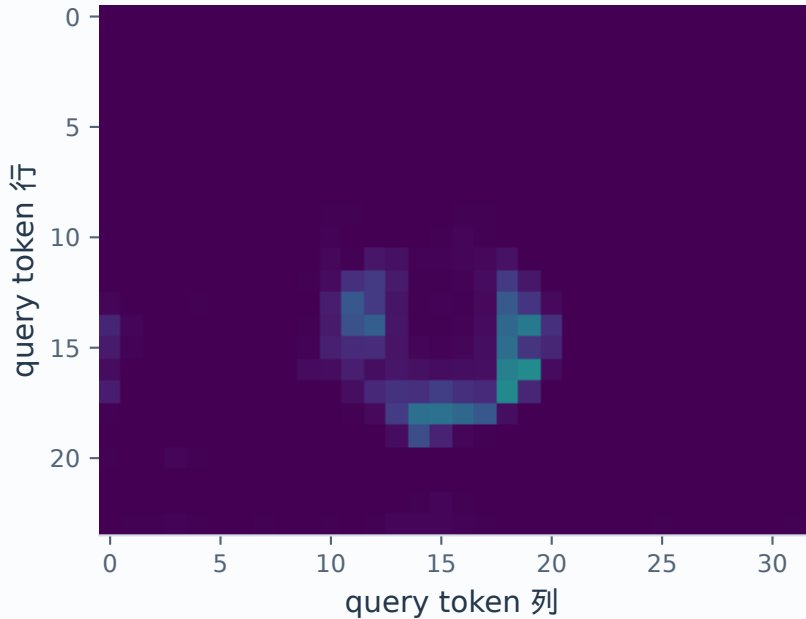
同一 query，面对不同 reference 的质量权重

RPC 成功纠错案例：展示实际缓存的 query 可见性网格，所有热图固定使用 0-1 色标。

同一 Query：RPC-Q-0036

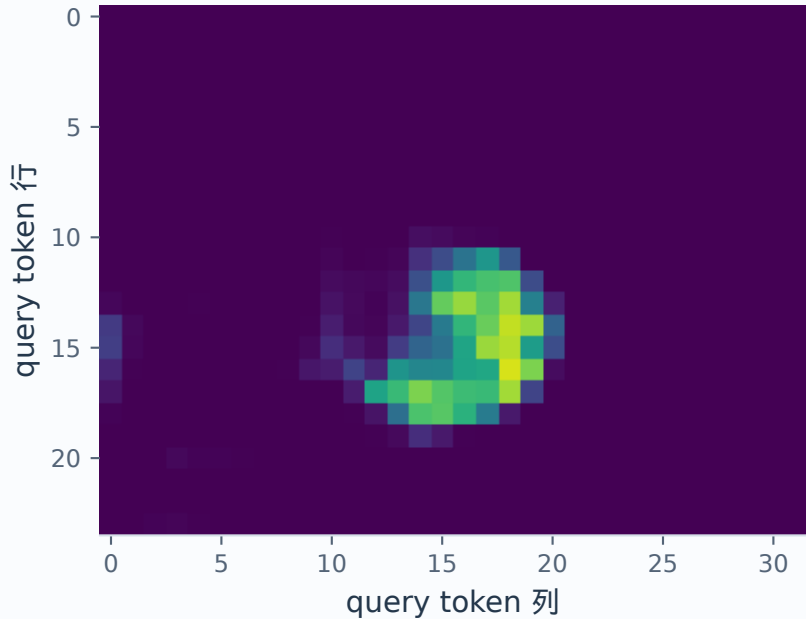


与 RAW 错误 reference 配对

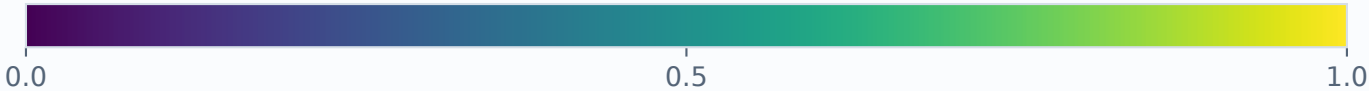


S = 0.0026 M = 0.0139

与正确 reference 配对



S = 0.0146 M = 0.0367



这些是 token 网格上的匹配可见性权重，未叠加成物体mask，也不作为ownership证据。

完整展示边界：仍有损失，也仍有无法救回的 query

各选编号最小的一个 RPC 原正确损失案例与 ISIC 候选内剩余错误案例。

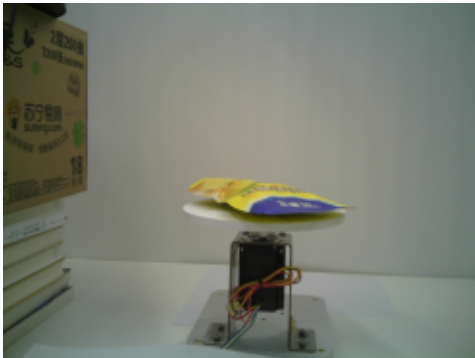
RPC / RPC-Q-0361 · 原正确变错
Query



RAW选择



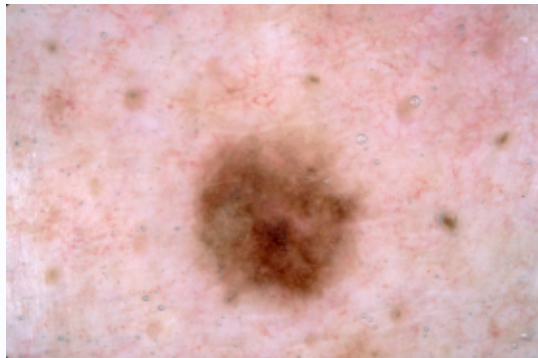
COST1选择



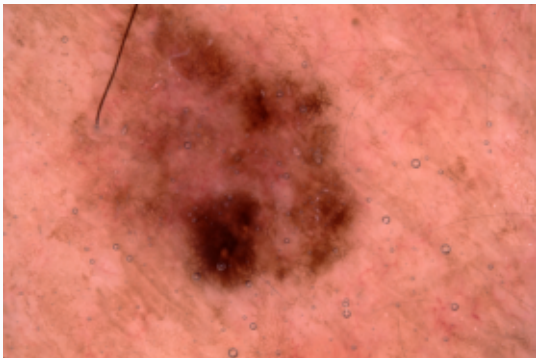
正确 reference



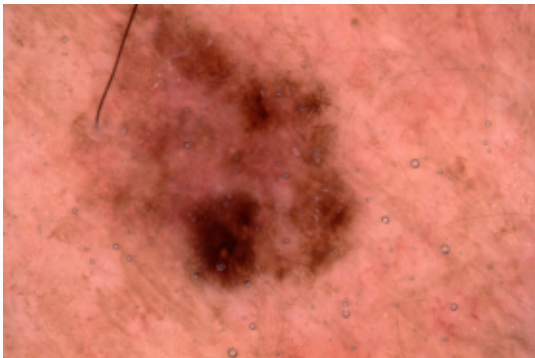
ISIC / ISIC-Q-0011 · target在C128内，仍未认对
Query



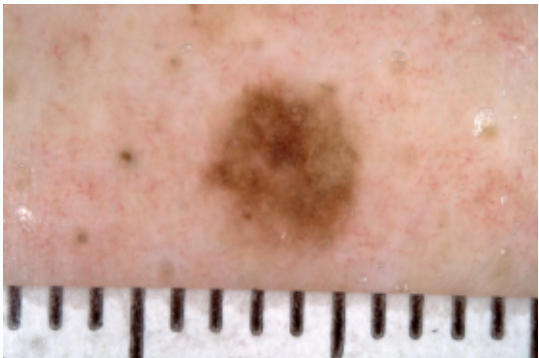
RAW选择



COST1选择



正确 reference



只展示真实输出与正确reference，不将照片外观猜测写成已证实原因。测试结果未用于训练新头或调整阈值。

历史成绩各自保留；突破不靠更换分母

旧固定面板、H593 开发交叉验证、外部固定头评测属于不同模型与数据协议。

数据面板	对应模型	RAW	模型正确数	净增
difficult90	FROZEN_C	61/90	69/90	+8
EVAL32	ORIGINAL7	25/32	28/32	+3
EVAL128	ORIGINAL7	88/128	99/128	+11
H593 grouped OOF5	ALL_COST4	426/593	440/593	+14
H593 grouped OOF5	GROUP_BASE	426/593	447/593	+21
H593 grouped OOF5	COST1	426/593	481/593	+55
H593 grouped OOF5	ALL_CE	426/593	486/593	+60

所有面板均为各自 RAW 自然C128。OOF每折独立训练，外部结果用full-H593固定头；它们不是同一模型的扩样曲线。

当前论文收口：机制与增益；未来继续扩展

把已完成的经验支持、工程实现和未来研究目标讲清楚。

当前贡献

reference 条件的质量 × 内容联合证据
任务内仅用检索身份关系训练
成本校准改进与候选绑定检验
GroZi / RPC 外部确认 + ISIC 跨域探索

未来方向

Ownership：空间归属与多物体解释
完整过目不忘：登记、保持、未知拒识
新编码器：更适合细粒度身份的 token
冻结 CoINomic 的适配与表达限制

贡献落在可检验的机制和技术增益；长期系统目标保留为后续工作。

new HYP 是当前联合证据校准框架名称。形式化性质与经验验证分别陈述，不宣称普遍正确、零错误或完整过目不忘保证。